# Écoulement autour d'un profil NACA

TP 1 de CFD

Julian Discala-Porro

IPSA — Février 2025

Rapport remis en forme en octobre 2026, contenu et résultats inchangés

**Résumé.** Première prise en main de STAR-CCM+ sur un profil d'aile NACA à 10 m/s et 0° d'incidence : vérification de la convergence, analyse des champs de vitesse et de pression, puis calcul de la force et du coefficient de portance.

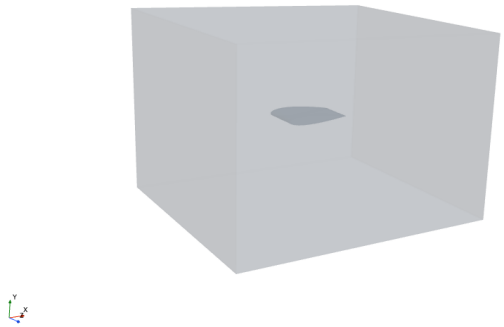
## 1 Introduction

Dans ce TP de CFD, on résout les équations de la mécanique des fluides par simulation numérique : une approche analytique serait bien trop complexe. On utilise pour cela le logiciel STAR-CCM+.

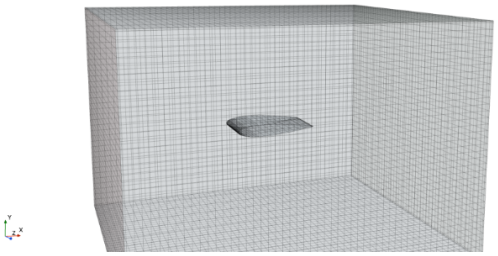
## 2 Objectif du TP

L'objectif est de prendre en main STAR-CCM+ et de déterminer le coefficient de portance du profil NACA en fonction de l'angle d'incidence. Cette démarche permet d'enchaîner de nombreuses simulations et, à terme, de trouver l'angle de décrochage.

## 3 Géométrie et maillage



**(a)** Domaine de calcul et profil



**(b)** Maillage du domaine

# 4 Résultats et interprétations : 10 m/s, incidence nulle

## 4.1 Convergence

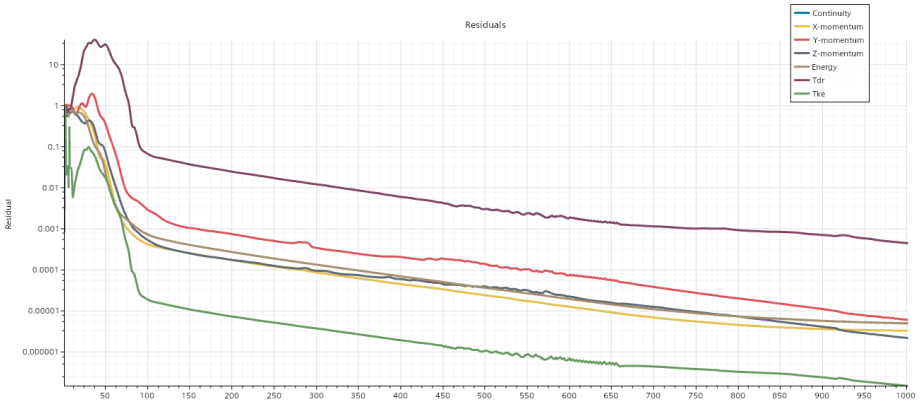
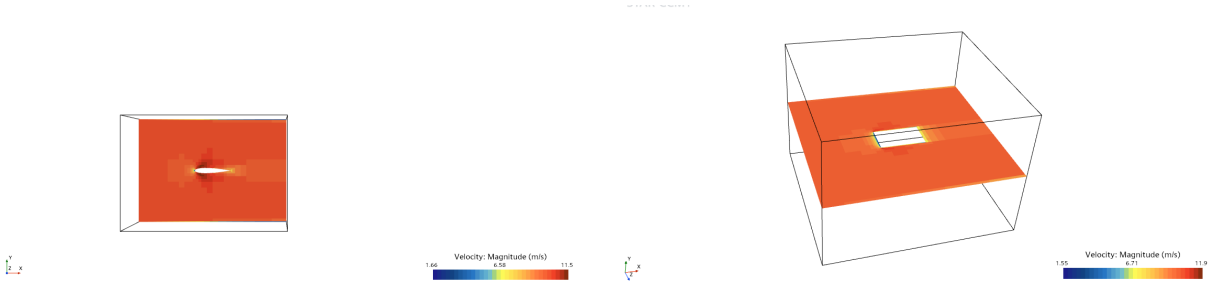



**Figure 2.** Résidus de calcul.

Les résidus convergent, ce qui indique que la simulation est stable et précise.

## 4.2 Champ de vitesse




**(a)** Vitesse, plan vertical **(b)** Vitesse, plan horizontal

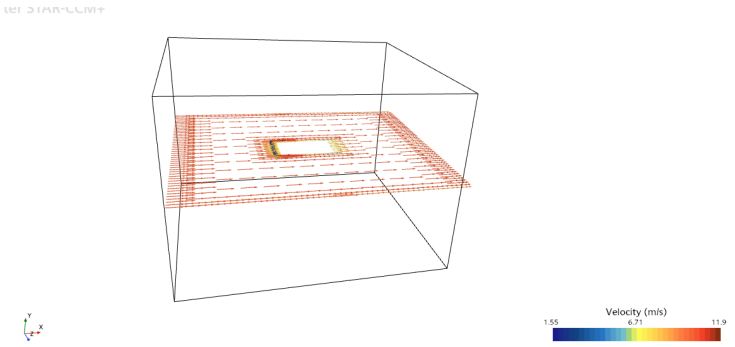
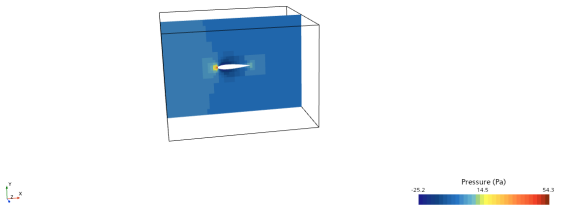


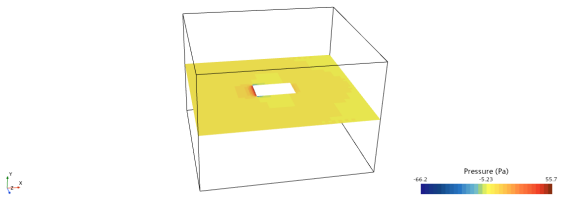

**Figure 4.** Champ des vecteurs vitesse dans le plan horizontal.

Dans le plan vertical, la vitesse augmente autour du profil, comme attendu. Dans le plan horizontal, elle est nulle au bord d'attaque et faible au bord de fuite, ce qui correspond bien à la réalité.

### 4.3 Champ de pression



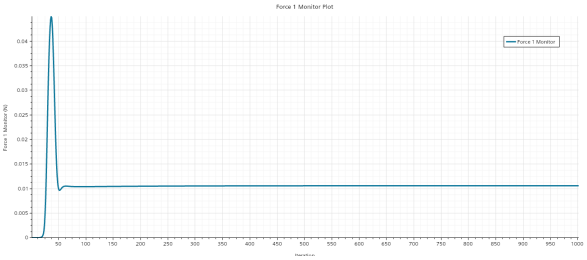

**(a)** Pression, plan vertical



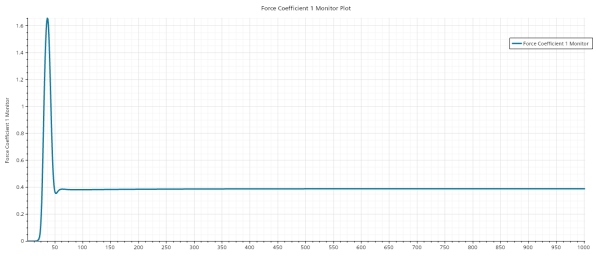

**(b)** Pression, plan horizontal

Une dépression se crée autour de l'aile dans le plan vertical : c'est elle qui génère la portance.

### 4.4 Force et coefficient de portance




**(a)** Force de portance




**(b)** Coefficient de portance

| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| Force de portance | 0,01 N |
| Coefficient de portance $C_z$ | 0,39 |

**Table 1.** Portance du profil NACA à 10 m/s et incidence nulle.